

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних робіт

«Розрахунок магнітних кіл змінного струму**»** з навчальної дисципліни

«Електромагнітні апарати та індукційно-динамічні системи»

для студентів спеціальності G3 «Електрична інженерія»

освітньої програми «Електромеханіка»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання

Затверджено редакційно-видавничою

радою університету,

протокол №1 від 19.02.2026 р.

Харків

НТУ «ХПІ»

2026

Методичні вказівки до виконання практичних робіт «Розрахунок магнітних кіл змінного струму» з навчальної дисципліни «Електромагнітні апарати та індукційно-динамічні системи» для студентів спеціальності G3 «Електрична інженерія» освітньої програми «Електромеханіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання / уклад.: Є. І. Байда. – Харків : НТУ «ХПІ», 2026. – 43 с.

Укладач Є. І. Байда

Рецензент: доц. Пантелят М. Г.

Кафедра електричних апаратів

Вступ

Магнітні кола є основою роботи багатьох електротехнічних пристроїв: трансформаторів, електричних машин, дроселів тощо. При змінному струмі розрахунок магнітних кіл ускладнюється порівняно з постійним струмом через наявність таких факторів:

- ✓ індуктивний опір та реактивні процеси – змінний струм створює змінний магнітний потік, що призводить до появи електрорушійної сили (ЕРС) самоіндукції та втрат на гістерезис і вихрові струми;
- ✓ комплексні величини – для аналізу застосовують методи комплексних чисел, оскільки магнітні величини (потік, магніторушійна сила, індуктивність) мають фазові зсуви відносно струму;
- ✓ втрати в сталі – при змінному магнітному полі в феромагнітних матеріалах виникають додаткові втрати, які враховуються у розрахунках;
- ✓ еквівалентні схеми – для спрощення аналізу магнітні кола замінюють електричними еквівалентами, де магнітний опір відповідає електричному опору, а магніторушійна сила — напрузі.

Тобто, розрахунки магнітних кіл у загальному випадку є доволі складною задачею. В даному випадку будуть розглядатися магнітні кола, які можуть бути розраховані тими самими методами, що і електричні кола, тобто кола з зосередженими параметрами. Для цього потрібно, щоб були виконані наступні вимоги:

- ✓ магнітна індукція була меншою, ніж індукція насичення для даного матеріалу;

- ✓ повітряні проміжки в магнітній системі повинні бути менші, ніж лінійні розміри магнітопроводу.

Ці вимоги означають те, що майже весь магнітний потік магнітної системи буде зосереджений всередині магнітопроводу, а потоки розсіяння будуть малими.

1. Метод електроаналогії (еквівалентні схеми)

Даний метод базується на формальній еквівалентності електричних та магнітних кіл. У табл. 1 наведено відповідні величини.

Таблиця 1 – Порівняльні характеристики електричного та магнітного кола

$I*w$ – магніторушійна сила (А)	EPC – електрорушійна сила (В)
Φ – магнітний потік (Вб)	I – струм (А)
B – щільність магнітного потоку (магнітна індукція) (Тл = Вб/м^2)	J – густина електричного струму (А/м^2)
Z_m – магнітний опір (А/Вб)	Z_e – електричний опір (Ом)
$H(B)$ – напруженість магнітного поля або падіння магнітного потенціалу на одиницю довжини магнітопроводу (А/м)	$E(J)$ – напруженість електричного поля або падіння електричного потенціалу на одиницю довжини провідника (В/м)

Ще раз необхідно відзначити, що дана методика є наближеною і не застосовується до магнітних систем з великими повітряними проміжками (відкриті магнітні системи) та у разі значного насичення магнітопроводу.

На підставі методу елетроаналогії можна записати основні закони розрахунку магнітного кола (закони Кірхгофа для магнітного кола):

1. Алгебраїчна сума магнітних потоків, що сходяться у вузлі, дорівнює нулю:

$$\Sigma\Phi_i = 0\,. \tag{1.1}$$

2. Сумарне падіння магнітного потенціалу по замкненому контуру магнітного кола дорівнює алгебраїчній сумі магніторушійних сил, що прикладені до цього контуру:

$$\Sigma H_i(B_i)\cdot l_i + \Sigma\frac{\Phi_i}{\Lambda_{\delta i}} = \Sigma i w_i;$$

або (1.2)

$$\sum\Phi_i \cdot Z_{mi} + \Sigma\frac{\Phi_i}{\Lambda_{\delta i}} = \Sigma i w_i,$$

де $\Lambda_{\delta i}$ – провідність повітряних проміжків, l_i – довжина відповідних ділянок магнітопроводу.

2. Розрахунки магнітних кіл змінного струму.

Для зв’язування процесів, що відбуваються при підключенні обмотки з магнітною системою на змінний струм, розглянемо найпростішу схему, яка показана на рис.1.1.

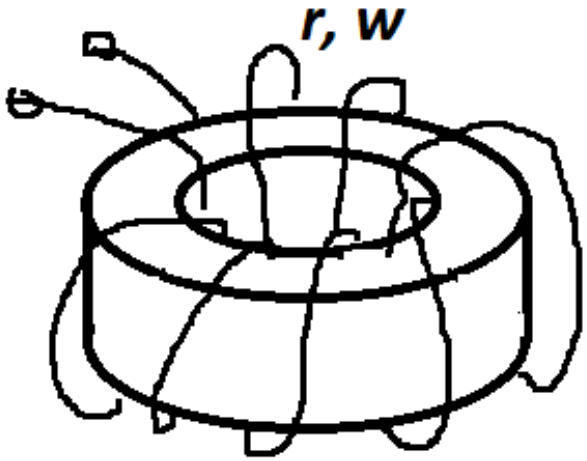


Рис. 1.1 – Схематичне зображення магнітопроводу у вигляді тороїда з рівномірно намотаною обмоткою

Якщо до обмотки прикладена напруга у вигляді синусоїди, то згідно з законом Кірхгофа для електричної частини кола можна записати наступне рівняння при умові, що весь магнітний потік зосереджений всередині магнітопроводу:

$$U(t) = r \cdot i(t) + w \cdot \frac{d\Phi(t)}{dt}, \tag{1.3}$$

де *U(t)* – прикладена напруга; *r* – активний опір обмотки; *i(t)* – струм; *w* – кількість витків обмотки; $\Phi(t)$ – магнітний потік, який зосереджений всередині магнітопроводу.

В (1.3) не враховані потоки розсіювання. Якщо припустити, що падіння напруги на активному опорі обмотки мале (котушка на змінному струмі має в основному реактивний опір), то

$$\begin{gathered} U_m \cdot \sin(\omega \cdot t) \approx w \cdot \frac{d\Phi(t)}{dt} \Rightarrow U_m \cdot \sin(\omega \cdot t) \approx w \cdot S \cdot \frac{dB(t)}{dt} \Rightarrow \\ B(t) = -\frac{U_m}{w \cdot S \cdot \omega} \cdot \cos(\omega \cdot t) = \frac{U_m}{w \cdot S \cdot \omega} \cdot \sin(-\frac{\pi}{2} + \omega \cdot t), \end{gathered} \tag{1.4}$$

де *B* – магнітна індукція в осерді; *S* – площа поперечного перетину осердя; ω – кругова частота електричної мережі.

Тобто

$$B_m = \frac{U_m}{w \cdot S \cdot \omega}. \tag{1.5}$$

З (1.5) випливає, що в магнітопроводі з котушкою при підключенні його до кола змінного струму максимальне значення магнітної індукції не залежить від матеріалу магнітопроводу. Тоді виникає запитання, чому магнітопровід не можна зробити дерев'яним? Відповідь на це питання полягає в умовах, при яких була отримана формула (1.3) – весь магнітний потік зосереджений в середині магнітопроводу і не враховуються потоки

розсіювання. Якщо магнітопровід зроблений з немагнітного матеріалу, то прийняті умови не виконуються і формула (1.5) не діє.

З формули (1.4) також випливає – якщо прикладена напруга змінюється по періодичному закону, то по такому ж самому закону буде змінюватися і магнітна індукція в магнітопроводі, а от струм обмотки буде визначатися характеристикою намагнічування матеріалу магнітопроводу (див. рис. 1.2).

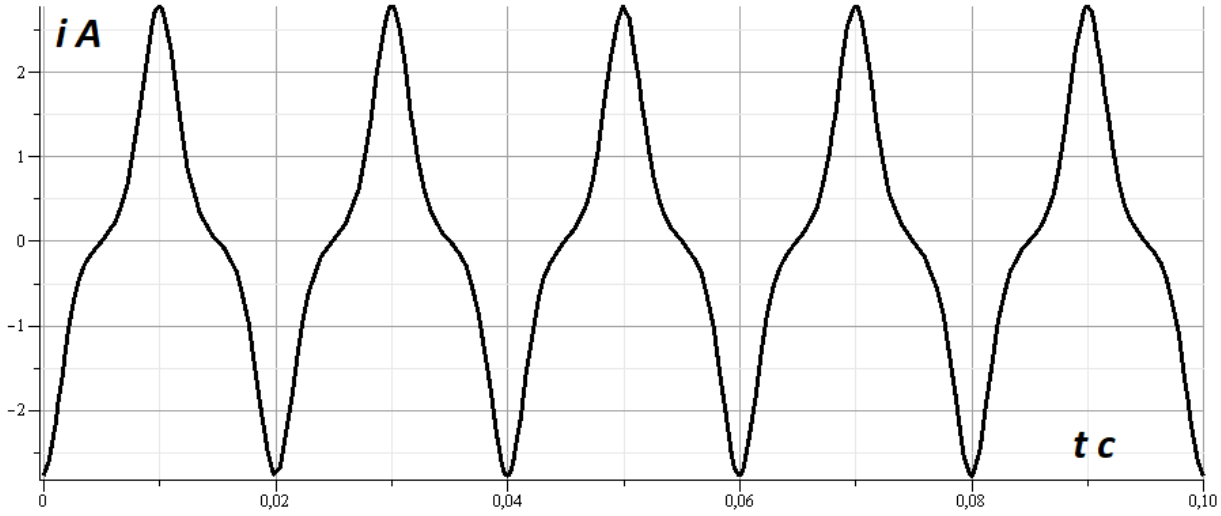


Рис. 1.2 – Можлива форма струму в котушці

2.1. Особливості розрахунку періодичних процесів в колах без інерційних елементів. Метод еквівалентних синусоїд.

Розглянемо коло в якому є без інерційні елементи. Прикладом такого елемента може бути котушка, що знаходиться на замкнутому магнітопроводі. Причому, без інерційність буде полягати в тому, що ми не будемо враховувати явище гістерезису. Таке можна допустити, якщо розглядаються електротехнічні сталі, у яких петля гістерезису доволі вузька. З попереднього розділу можна зробити висновок – якщо до обмотки прикладена напруга у вигляді синусоїди, то такою ж самою буде і магнітна індукція, а от у струмі обмотки будуть вищі гармоніки (рис. 1.2). Тобто, напруга і струм в такому кола не можуть бути одночасно синусоїдальними. У разі складного

електричного кола розрахунки параметрів провести доволі складно, так як використання символічного методу теоретично неможливо і розрахунки треба вести для миттєвих значень.

Але, коли питання про форму кривих не стоїть, можна скористатися наближеним методом, який базується на заміні кривих, які не є синусоїдами, еквівалентними синусоїдами. Сенсом такого методу є можливість запису та розрахунку рівнянь електричного кола в комплексній формі. Такий метод широко використовується при розрахунку приладів які містять феромагнітні осердя, наприклад дроселі, електромагніти, трансформатори.

2.2. Розрахунок електричного кола символічним методом.

Цей метод було розроблено видатним американським електротехніком Чарльзом Штейнмецом у 1897 році. В основі метода лежить рівняння Ейлера:

$$A \cdot e^{(j \cdot \alpha)} = A \cdot \left(\cos(\alpha) + j \cdot \sin(\alpha)\right), \qquad (2.1)$$

де A – амплітуда; α – кут в радіанах; j – уявна одиниця $\sqrt{-1}$.

Якщо в колі діє синусоїдальна напруга, то її можна представити у вигляді вектора, що обертається відносно вісі часу з кутовою швидкістю ω:

$$u = U_m \cdot \sin(\omega \cdot t + \psi) \Rightarrow \dot{U} = U_m \cdot e^{j \cdot \psi} \cdot e^{j \cdot \omega \cdot t} = \dot{U}_m \cdot e^{j \cdot \omega \cdot t}, \qquad (2.2)$$

де $\dot{U}_m$ - комплексна амплітуда; $e^{j \cdot \omega \cdot t}$ - обертальний множник; ω – кутова швидкість обертання; Ψ – початкова фаза.

Відповідно

$$\dot{U}_m = U_m \cdot \cos(\psi) + j \cdot U_m \cdot \sin(\psi). \qquad (2.3)$$

Дію останнього члену формули (2.2) може бути пояснено рис. 2.1.

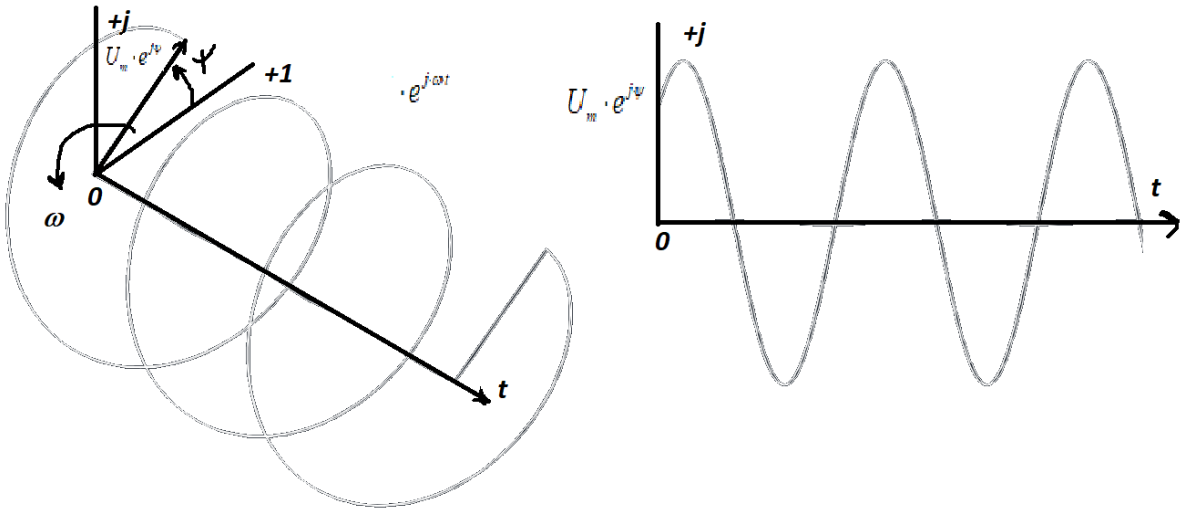


Рис. 2.1 – Обертальний множник

В початковий момент часу $t=0$ вектор $U_m \cdot e^{j\cdot\psi}$ знаходиться в площині $+j,0,+1$ та складає з віссю $+1$ кут Ψ. З часом, вектор $U_m \cdot e^{j\cdot\psi} \cdot e^{j\cdot\omega\cdot t}$ починає обертатися відносно всі часу з кутовою швидкістю ω та рухатися вздовж неї описуючі спіраль. Проекція цієї спіралі на площину $+j,0,t$ є синусоїдою, як показано на рис. 2.1, тобто перехід від комплексних до миттєвих значень може бути здійснено у відповідності з формулою:

$$u = \mathrm{Im}(\dot{U}_m \cdot e^{j\cdot\omega\cdot t}) = \mathrm{Im}(U_m \cdot e^{j\cdot(\omega\cdot t+\psi)}) = U_m \cdot \sin(\omega \cdot t + \psi)\,. \qquad (2.4)$$

Суттєвою перевагою цього методу є:

- ✓ Спрощення розрахунків: замість розв'язання складних диференційних рівнянь, що описують кола з індуктивностями та ємностями, метод зводить завдання до розв'язання лінійних рівнянь алгебри з комплексними числами.
- ✓ Збереження законів: усі основні закони електротехніки (закони Кірхгофа, закон Ома) залишаються чинними для комплексних амплітуд.

- ✓ Аналіз фазових співвідношень: метод дозволяє легко враховувати та візуалізувати різницю фаз між напругами та струмами за допомогою векторних діаграм.

У якості приклада розглянемо розрахунок електричного кола, показаного на рис. 2.2.

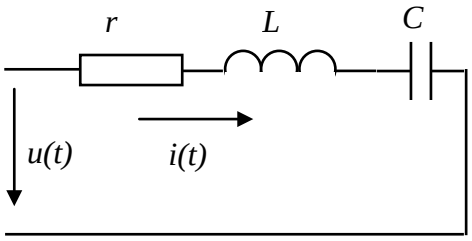


Рис. 2.2 – Електричне коло

Рівняння такого кола буде мати вигляд:

$$u(t) = r \cdot i(t) + L \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \cdot \int_t i(t) \cdot dt\,, \qquad (2.5)$$

де *u(t)* – напруга; *i(t)* – струм; *r* – активний опір; *L* – індуктивність; *C* – ємність.

Як можна бачити, рівняння 2.5 є інтегро - диференційним рівнянням, яке є загальним, як для перехідного, так і сталого режимів роботи електричного кола. Розв’язати такі рівняння у випадку складної електричної схеми доволі складно. Тому обмежимося сталим синусоїдальним режимом роботи.

Запишемо напругу у вигляді:

$$U_m \cdot e^{j \cdot \psi} \cdot e^{j \cdot \omega \cdot t}. \qquad (2.6)$$

Тоді, в силу лінійності електричного кола можна уявити, що струм буде теж синусоїдальним. Підставивши в (2.5) значення струму $\dot{I}_m \cdot e^{j \cdot \omega \cdot t}$ та після диференціювання та інтегрування отримаємо:

$$U_m \cdot e^{j \cdot \psi} \cdot e^{j \cdot \omega \cdot t} = r \cdot \dot{I}_m \cdot e^{j \cdot om \cdot t} + j \cdot \omega \cdot L \cdot \dot{I}_m \cdot e^{j \cdot \omega \cdot t} + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} \cdot \dot{I}_m \cdot e^{j \cdot \omega \cdot t}. \qquad (2.7)$$

Скорочуючи на загальний множник $e^{j\cdot\omega\cdot t}$ і зробивши перетворення виразу, отримаємо:

$$U_m \cdot e^{j\cdot\psi} = \left[r + j\cdot\left(\omega\cdot L - \frac{1}{\omega\cdot C} \right) \right] \cdot \dot{I}_m . \qquad (2.8)$$

З (2.7, 2.8) випливає, що диференціювання оригінального струму відповідає множенню на $j\cdot\omega$, а інтегрування – поділу зображення струму на множник $j\cdot\omega$.

Вираз (2.8) можна розглядати як закон Ома у символічній формі, де:

- ✓ r – відповідає активному опору;
- ✓ $\omega\cdot L = x_L$ – відповідає індуктивному опору;
- ✓ $\frac{1}{\omega\cdot C} = x_C$ – відповідає опору ємності.

Значення $\left[r + j\cdot\left(\omega\cdot L - \frac{1}{\omega\cdot C} \right) \right]$ можна представити як

$$r + j\cdot\left(\omega\cdot L - \frac{1}{\omega\cdot C} \right) = z\cdot e^{j\cdot\varphi}, \qquad (2.9)$$

де $z = \sqrt{r^2 + \left(\omega\cdot L - \frac{1}{\omega\cdot C} \right)^2}$, $\varphi = \arctan\left(\frac{\omega\cdot L - \frac{1}{\omega\cdot C}}{r} \right)$.

Тоді

$$\frac{U_m}{z}\cdot e^{j\cdot(\psi-\varphi)} = I_m \cdot e^{j\cdot(\psi-\varphi)} . \qquad (2.10)$$

3. Втрати в осерді з феромагнітного матеріалу

Втрати в осерді з феромагнітного матеріалу складаються з втрат на вихрові струми та гістерезис. Зазвичай, на змінному струмі осердя виконуються з тонких сталевих пластин з метою зменшення втрат на вихрові струми. В першому наближенні для тонкої пластини можна знехтувати нерівномірним розподілом магнітного поля всередині самої пластини. Прийнявши таке припущення, можна отримати залежність втрат на вихрові струми у вигляді

$$P_v = k \cdot d^2 \cdot f^2 \cdot B_m^2 \cdot V, \qquad (3.1)$$

де k – коефіцієнт, що залежить від форми МРС та провідності матеріалу; d – половина товщини пластини; f – частота; B_m – максимальна магнітна індукція; V – об’єм пластини.

Розміри пластини показані на рис. 3.1.

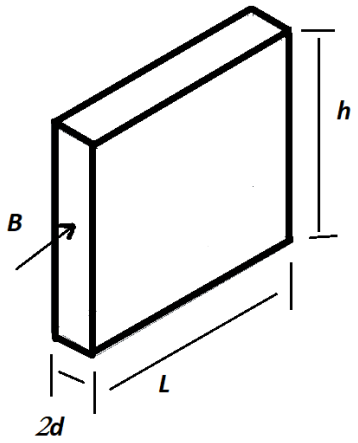


Рис.3.1 – Розміри листа магнітопроводу

Втрати на гістерезис також можуть бути записані як

$$P_g = \eta \cdot f \cdot B_m^2 \cdot V. \qquad (3.2)$$

Формули (3.1, 3.2) не зовсім точні. У більш точному варіанті необхідно враховувати втрати за складнішими формулами.

Як можна бачити з (3.1, 3.2), втрати залежать від товщини пластини та її об'єму. Тому для зменшення втрат потужності магнітопроводи виконуються у вигляді набора тонких пластин, що суттєво зменшує втрати у магнітопроводі.

За даними довідників та за допомогою методу найменших квадратів були отримані наступні залежності питомих втрат від амплітудного значення магнітної індукції при частоті 50 Гц та товщині пластини 0,35 мм (табл.3.1).

Таблиця 3.1 – Питомі втрати в електротехнічній сталі

Марка сталі	Питомі втрати в *Вт/кг*
Э11 Сталь гарячекатана (1211)	$p_0 = 3{,}2 \cdot B_m^{1{,}7}$
Э22 Сталь гарячекатана (1312)	$p_0 = 2{,}22 \cdot B_m^{1{,}92}$
Э42 Сталь гарячекатана (1512)	$p_0 = 1{,}45 \cdot B_m^{1{,}84}$
Э330 Сталь холоднокатана (3443)	$p_0 = 0{,}63 \cdot B_m^{1{,}78}$

На рис. 3.2 показані графіки питомих втрат.

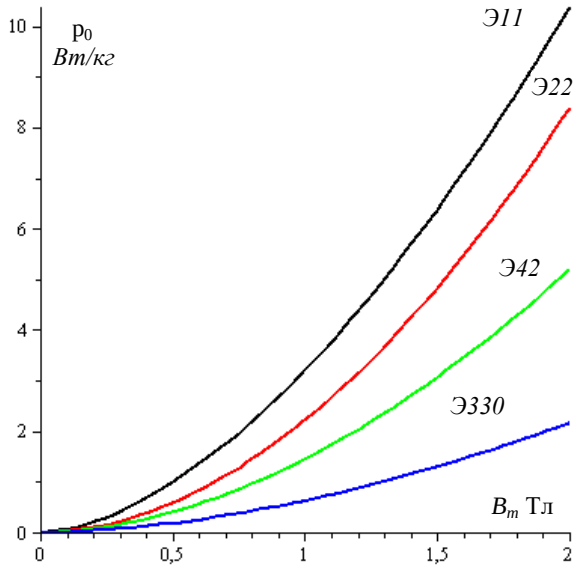


Рис 3.2 – Залежність питомих втрат від значення магнітної індукції

Таким чином, сумарні втрати можуть бути визначені

$$P = p_0 \cdot m = p_0 \cdot \gamma \cdot V\,, \tag{3.3}$$

де p_0 – питомі втрати; m – маса сталі; γ – питома вага (густина) матеріалу; V – об’єм.

У разі потреби, формула (3.3) може бути перерахована для іншої товщини листа та частоти.

$$P = p_0 \cdot m \cdot \left(\frac{f}{f_{50}}\right)^2 \cdot \left(\frac{d}{d_{0,35}}\right)^2. \tag{3.4}$$

4. Еквівалентні електричні схеми магнітного кола змінного струму.

В основі методу розрахунку магнітних систем при змінному потоці в сталому режимі лежить припущення що синусоїдальна напруга електричної мережі викликає синусоїдальну магнітну індукцію в магнітопроводі, а струм у котушці можна визначити як *еквівалентну синусоїду* (перша гармоніка).

Основні положення при розрахунку магнітних систем:

- ✓ Якщо ділянка магнітного кола охоплює короткозамкнений виток, то на відповідній ділянці схеми заміщення необхідно ввести реактивний магнітний опір

$$X_m = \frac{\omega \cdot w_{kz}^2}{R_{kz}}\left[\frac{1}{Om \cdot c}\right], \tag{4.1}$$

де R_{kz} – активний опір к. з. витка; w_{kz} – число витків; ω - кутова частота; X_m – магнітний опір ділянки на схемі заміщення.

- ✓ Якщо на ділянці магнітного кола є втрати потужності, то ця ділянка може бути замінена ділянкою магнітного кола без втрат, але з короткозамкненим витком, що охоплює дану ділянку

$$P = \frac{E^2}{R_{kz}}; E = \omega \cdot \frac{\Phi_m}{\sqrt{2}} \Rightarrow P = \frac{\omega^2 \cdot \Phi_m^2}{R_{kz} \cdot 2}; \Rightarrow$$
$$R_{kz} = \frac{\omega^2 \cdot \Phi_m^2}{2 \cdot P} \Rightarrow X_m = \frac{\omega}{R_{kz}} = \frac{2 \cdot P}{\omega \cdot \Phi_m^2}, \quad (4.2)$$

де P – потужність втрат; E – ЕРС; Φ_m – магнітний потік; ω – кутова частота.

- ✓ Ділянка магнітопроводу з втратами може бути заміщена послідовним з'єднанням активного і реактивного магнітного опору, величини яких визначаються виходячи з кривих намагнічування на змінному струмі, які знімаються в координатах $H_{eff} = f(B_m)$ і кривих питомих втрат $p_0(B_m)\left[\frac{Bm}{кг}\right]$.

У якості прикладу розглянемо магнітну систему, що зображена на рис. 4.1.

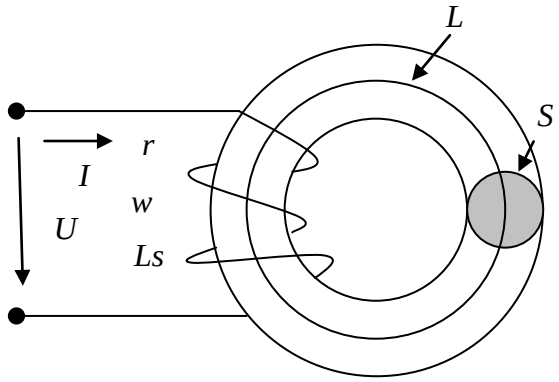


Рис. 4.1 – Магнітна система, де r – активний опір обмотки; w – кількість витків; Ls – індуктивність розсіювання; S – площа поперечного перетину; L довжина силової лінії; U – прикладена напруга; I – струм обмотки.

Експериментально доведено, що магнітна система яка находиться всередині обмотки створює додатковий електричний опір, зменшуючи струм обмотки. Для розрахунку цього опору та відтворення еквівалентної схеми заміщення електричного кола запишемо рівняння для електричної частини системи котушка – магнітопровід у комплексному вигляді

$$\dot{U} = (r + j \cdot \omega \cdot L_s) \cdot \dot{I} + \dot{E}, \tag{4.3}$$

де $\dot{E}$ – діюче значення проти - ЕРС обмотки, що залежить від магнітного потоку системи.

Це значення ($\dot{E}$) можна записати в наступному вигляді

$$E = Z_e \cdot \dot{I}, \ де \ \ Z_e = \frac{\dot{E}}{\dot{I}} = \frac{j \cdot \omega \cdot w \cdot \dot{\Phi}_m}{\sqrt{2} \cdot \dot{I}}, \tag{4.4}$$

де Z_e – електричний опір, що створює магнітопровід; $\dot{\Phi}_m$ – комплексне значення максимального магнітного потоку в магнітопроводі.

Вираз (4.4) можна записати по іншому

$$Z_e = \frac{j \cdot \omega \cdot w \cdot \dot{\Phi}_m}{\sqrt{2} \cdot \dot{I}} \cdot \frac{w}{w}, \text{ враховуючіщо } \frac{\dot{\Phi}_m}{\sqrt{2} \cdot \dot{I} \cdot w} = \frac{1}{Z_m} \Rightarrow Z_e = \frac{j \cdot \omega \cdot w^2}{Z_m}, \tag{4.5}$$

де Z_m – магнітний опір.

Згідно з прийнятими припущеннями

$$Z_m = R_m + j \cdot X_m, \tag{4.6}$$

де R_m – активний магнітний опір; X_m – реактивний магнітний опір.

Тоді

$$Y_e = \frac{1}{Z_e} = \frac{Z_m}{j \cdot \omega \cdot w^2} = \frac{R_m + j \cdot X_m}{j \cdot \omega \cdot w^2} = \frac{X_m}{\omega \cdot w^2} - j \cdot \frac{R_m}{\omega \cdot w^2} = g - j \cdot b, \tag{4.7}$$

де Y_e – електрична провідність яку створює магнітопровід; $\frac{X_m}{\omega \cdot w^2}$ – активна провідність; $j \cdot \frac{R_m}{\omega \cdot w^2}$ – реактивна провідність.

Таким чином, електрична еквівалентна схема заміщення обмотки з магнітопроводом має вигляд

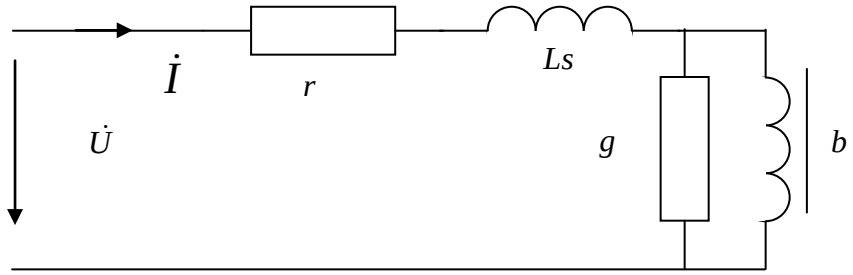


Рис. 4.2 – Схема заміщення магнітного кола, де r – активний опір обмотки; L_s – індуктивність розсіювання; g – провідність, яка визначається втратами у феромагнетику; b – реактивний опір

Як можна бачити з (4.7) активні втрати потужності в магнітопроводі визначаються реактивним магнітним опором X_m.

Подальшою задачею розрахунку буде находження значень

$$Z_m = R_m + j \cdot X_m. \tag{4.8}$$

Для того, щоб визначити X_m треба скористатися формулою (4.7) та згадати, що з іншого боку провідність g можна визначити як

$$g = \frac{P}{E^2}, \tag{4.9}$$

де E – проти - ЕРС; P – втрати в магнітопроводі.

Тоді з (4.9) та (4.7)

$$\begin{aligned} &\frac{P}{E^2} = \frac{X_m}{\omega \cdot w^2}, \Rightarrow \frac{2 \cdot P}{\omega^2 \cdot w^2 \cdot \Phi_m^2} = \frac{X_m}{\omega \cdot w^2}, \\ &X_m = \frac{2 \cdot P}{\omega \cdot \Phi_m^2} = \frac{2 \cdot P}{\omega \cdot \left(B_m \cdot S\right)^2} \end{aligned}, \tag{4.10}$$

де B_m – максимальне значення магнітної індукції в магнітопроводі; S – площа перетину магнітопроводу.

Підставивши в (4.10) значення потужності втрат з (3.3) остаточно отримаємо

$$X_m = \frac{2 \cdot p_0 \cdot m}{\omega \cdot (B_m \cdot S)^2} = \frac{2 \cdot p_0 \cdot \gamma \cdot V}{\omega \cdot (B_m \cdot S)^2}, \tag{4.11}$$

де p_0 – з табл. 3.3; γ – питома вага (густина)матеріалу магнітопроводу.

Для знаходження R_m скористаємося співвідношенням

$$R_m = \sqrt{Z_m^2 - X_m^2}. \tag{4.12}$$

Значення повного магнітного опору Z_m знайдемо скориставшись основною кривою намагнічування на змінному струмі $H_{eff} = H(B_m)$.

Тоді

$$Z_m = \frac{H(B_m) \cdot L \cdot \sqrt{2}}{B_m \cdot S}. \tag{4.13}$$

Остаточно рівняння для розрахунку магнітної системи рис. 4.1 будуть мати вигляд

$$\begin{cases} \dot{U} = (r + j \cdot \omega \cdot L_s) \cdot \dot{I} + j \cdot \omega \cdot w \cdot \dfrac{B_m \cdot S}{\sqrt{2}}; \\ \dot{I} \cdot w = \dfrac{B_m}{\sqrt{2}} \cdot S \cdot (R_m + j \cdot X_m). \end{cases} \tag{4.14}$$

Якщо в магнітопроводі є повітряний проміжок, то (4.14) дещо зміниться

$$\begin{cases} \dot{U} = (r + j \cdot \omega \cdot L_s) \cdot \dot{I} + j \cdot \omega \cdot w \cdot \dfrac{B_m \cdot S}{\sqrt{2}}; \\ \dot{I} \cdot w = \dfrac{B_m}{\sqrt{2}} \cdot S \cdot (R_m + j \cdot X_m) + \dfrac{B_m \cdot S}{\sqrt{2} \cdot \Lambda_\delta}. \end{cases} \tag{4.15}$$

де Λ_δ – провідність повітряного проміжку.

По аналогічних формулах може бути розраховано і трансформатор

$$\begin{cases} \dot{U} = (r_1 + j \cdot \omega \cdot L_{s1}) \cdot \dot{I}_1 + j \cdot \omega \cdot w_1 \cdot \dfrac{B_m \cdot S}{\sqrt{2}}; \\ 0 = (r_2 + r_n + j \cdot \omega \cdot (L_{s2} + L_n)) \cdot \dot{I}_2 + j \cdot \omega \cdot w_2 \cdot \dfrac{B_m \cdot S}{\sqrt{2}} \\ \dot{I}_1 \cdot w_1 + \dot{I}_2 \cdot w_2 = \dfrac{B_m}{\sqrt{2}} \cdot S \cdot (R_m + j \cdot X_m). \end{cases} \quad (4.16)$$

де r_n – активний опір навантаження; L_n – індуктивність навантаження; r_1, r_2 – активній опір обмоток трансформатора (первинної та вторинної); L_{s1}, L_{s2} – індуктивність розсіювання обмоток (первинної та вторинної).

Як можна побачити з (4.13) магнітний опір суттєво залежить від кривої намагнічування матеріалу на змінному струмі. Взявши до уваги, що загальної формули для кривої намагнічування матеріалу не існує, можна зробити висновок – результати розрахунку будуть суттєво залежати від способу та точності апроксимації кривої намагнічування матеріалу. Такі залежності були отримані для гарячекатаної та холоднокатаної сталі у виді аналітичних залежностей, що показані в (4.16, 4.17).

Гарячекатана сталь

$$H_{eff} = 20 \cdot \left\{1 + 9 \cdot e^{10 \cdot (1 - B_m)}\right\} \cdot B_m{}^{10}. \quad (4.16)$$

Холоднокатана сталь

$$H_{eff} = 0{,}1 \cdot \left\{1 + 6 \cdot e^{11 \cdot (1{,}4 - B_m)}\right\} \cdot B_m{}^{17}. \quad (4.17)$$

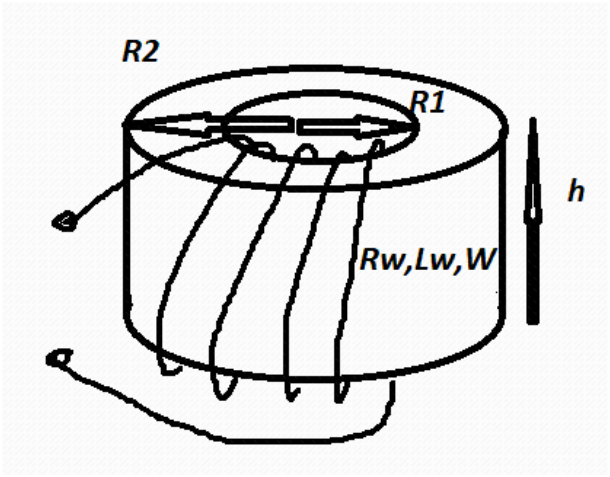
5. Розрахунок обмотки, що намотана на тороїдальний магнітопровід.

Нижче, приведена програма розрахунку в системі MAPLE зі всіма поясненнями.

Основні рівняння відповідають рівнянням (4.14), або (4.15) з урахуванням (4.16, 4.17), а також (4.11 – 4.13).

Програма розрахунку.

```
> restart;
```




```
>
> S := (R2 − R1)·h;#Перетин магнітопроводу
```

$$S := (R2 - R1)\, h$$

```
> Ls := 3.142·(R1 + R2);
    # Довжина середньої силової лінії магнитопроводу
```

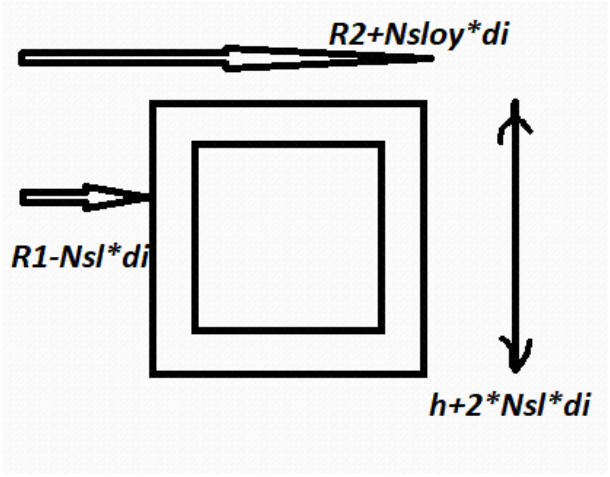
$$Ls := 3.142\, R1 + 3.142\, R2$$

```
> Wsloy := Ls/di·kf;
    # Кількість витків в шарі з урахуванням коєфіцієнта
    заповнення
```

$$Wsloy := \frac{(3.142\, R1 + 3.142\, R2)\, kf}{di}$$

```
> Nsloy;# Кількість шарів
```

$$Nsloy$$




```
>
> R22 := R2 + Nsloy·di; R11 := R1 − Nsloy·di; h11 := h + 2·Nsloy
    ·di;# Геометрія з урахуванням розмірів обмотки
```

$$R22 := R2 + Nsloy\ di$$

$$R11 := R1 - Nsloy\ di$$

$$h11 := h + 2\ Nsloy\ di$$

> $Lvitka := ((R2 - R1 + h)\cdot 2 + (R22 - R11 + h11)\cdot 2)\cdot 0.5;$
Середня довжина витка проводу

$$Lvitka := 2.0\ R2 - 2.0\ R1 + 2.0\ h + 4.0\ Nsloy\ di$$

> $W := Nsloy\cdot Wsloy;$# *Кількість витків*

$$W := \frac{Nsloy\ (3.142\ R1 + 3.142\ R2)\ kf}{di}$$

$$W := \frac{Nsloy\ (3.142\ R1 + 3.142\ R2)\ kf}{di}$$

> $Rw := \frac{4\cdot \varrho\cdot Lvitka}{3.142\cdot dm^2}\cdot W;$#*Активний опір котушки*

$$Rw := \frac{1}{di\ dm^2}(1.273074475\varrho\ (2.0\ R2 - 2.0\ R1 + 2.0\ h + 4.0\ Nsloy\ di)\ Nsloy\ (3.142\ R1 + 3.142\ R2)\ kf)$$

> $Lw := \frac{\mu 0\cdot S}{Ls}\cdot W^2;$# *Індуктивність розсіювання*

$$Lw := \frac{\mu 0\ (R2 - R1)\ h\ (3.142\ R1 + 3.142\ R2)\ Nsloy^2\ kf^2}{di^2}$$

> #*Розрахунок*

>
$Sdrosel := 500.0;$#*Обрати потужність дроселя*
$S := 1.11\cdot \mathrm{sqrt}(Sdrosel)\cdot 1.0\cdot 10^{-4};$
#*Перетин в залежності від потужності дроселя*

$$Sdrosel := 500.0$$

$$S := 0.00248203545$$

> $h := 0.05;\ A := \frac{S}{h};$#*Висота тороїда та різниця між R2 та R1*

$$h := 0.05$$

$$A := 0.0496407090$$

> $R1 := 0.05;\ R2 := A + R1;$

$$R1 := 0.05$$

$$R2 := 0.0996407090$$

> $U := 220.0;$ #*Діюче значення прикладеної напруги*

$$U := 220.0$$

> $Tokd := \frac{Sdrosel}{U};\ J := 1.5\cdot 10^6;$
Орієнтовне максимальне значення діючого струму та його щільність в проводі

$$Tokd := 2.27272727$$

$$J := 1.500000010^{6}$$

> $dm := \mathrm{sqrt}\left(\frac{4 \cdot Tokd}{J \cdot 3.142}\right);$
#Діаметр проводу. При остаточному розрахунку вибрати діаметр стандартний

$$dm := 0.00138884870$$

> $di := dm + 0.00006$
#Діаметр проводу з приблизною товщиною ізоляції.При остаточному розрахунку вибрати діаметр стандартний

$$di := 0.00144884870$$

> $Nsloy := 2.7;$
#Кількість шарів обмотки

$$Nsloy := 2.05$$

> $kf := 0.9;\ \mu 0 := 4 \cdot 3.142 \cdot 10^{-7};\ \varrho := 1.64 \cdot 10^{-8};\ om := 314.2;$
Коеф. заповнення сталлю, питомий опір міді, кругова частота

$$kf := 0.9$$

$$\mu 0 := 0.00000125680000$$

$$\varrho := 1.64000000010^{-8}$$

$$om := 314.2$$

> $W := \mathrm{round}(W);\ Rw := Rw;\ Lw := Lw;\ om \cdot Lw;$
Кількість витків, опір та індуктивність розсіювання

$$W := 599$$

$$Rw := 1.36846210$$

$$Lw := 0.00237835543$$

$$0.747279278$$

$$0.747279278$$

> # Вибрати потрібний матеріал

> #H:=B → 20*(1 + 9*exp(10*(1−B)))*B^10;
Крива намагнічування на змінному струмі гарячекатаної сталі

> $H := B \rightarrow (0.1 * (1.0 + 6 * \exp(11 * (1.4 - B))) * B\text{^}17);$
Крива крива намагнічування на змінному струмі холоднокатаної сталі

$$H := B \rightarrow 0.1\left(1.0 + 6\, e^{11 \cdot 1.4 - 11\, B}\right) B^{17}$$

> #p_ud :=3.20*Bm^1.7; #(1211) Сталь гарячекатана

>#p_ud :=2.22*Bm^1.92 ; #(1312) Сталь гарячекатана

>#p_ud :=1.45*Bm^1.84;#(1512) Сталь гарячекатана

> $p_ud := 0.63 * Bm\text{^}1.78;$#(3413) Сталь холоднокатана

$$p_ud := 0.63\, Bm^{1.78}$$

> $\delta := 5.0 \cdot 10^{-3}$; $\Lambda := \dfrac{\mu 0 \cdot (\mathrm{sqrt}(S) + 0.0977 \cdot \delta)^2}{\delta}$; $K\delta := 1$;

Повітряний проміжок, його магнітна провідність та коєфіцієнт, що дорівнює 1 при наявності проміжку

$$\delta := 0.00500000000$$

$$\Lambda := 6.36179153610^{-7}$$

$$K\delta := 0$$

> $Zmc := \mathrm{sqrt}(2.0) * H(Bm) * Ls / Bm / S$;

Повний магнітний опір магнітопроводу

$$Zmc := 26.78939804\left(1.0 + 6\, e^{15.4 - 11\, Bm}\right) Bm^{16}$$

> $P := p_ud * 7.8e3 * S * Ls$;*# Втрати потужності в магнітопроводі*

$$P := 5.734546399 Bm^{1.78}$$

> $Xmc := 2 * P / om / (Bm * S)^2$;*#Реактивний магнітний опір*

$$Xmc := \frac{5925.253348}{Bm^{0.22}}$$

> $Rmc := \mathrm{sqrt}(Zmc^2 - Xmc^2)$;*#Активний магнітний опір*

$$Rmc := \left(717.6718473\left(1.0 + 6\, e^{15.4 - 11\, Bm}\right)^2 Bm^{32} - \frac{3.5108627241 0^7}{Bm^{0.44}}\right)^{1/2}$$

> $sys := U = (Rw + I * om * Lw) * Tok + I * W * om * S * Bm / \mathrm{sqrt}(2)$,
$Tok * W = (Rmc + I * Xmc) * Bm / \mathrm{sqrt}(2) * S + K\delta \cdot Bm / \mathrm{sqrt}(2) * \dfrac{S}{\Lambda}$;

Рівняння магнітного кола

$$sys := 220.0 = (1.368462108 + 0.7472792786I)\, Tok + 233.5667341I\, Bm\sqrt{2}, 599\, Tok = 0.001241017727\left(\left(717.6718473\left(1.0 + 6\, e^{15.4 - 11\, Bm}\right)^2 Bm^{32} - \frac{3.5108627241 0^7}{Bm^{0.44}}\right)^{1/2} + \frac{5925.253348I}{Bm^{0.22}}\right) Bm\sqrt{2}$$

> $sols := fsolve(\{sys\}, \{Tok, Bm\}, complex)$; $assign(sols)$;

Розв"язання рівнянь магнітного кола

$$sols := \{Bm = 0.0008236044888 - 0.6574358336I, Tok = 1.515132969 - 1.026170132I\}$$

> Rmc; Xmc;

$5.35904981610^{5} + 7.79775798210^{5}\,I$

$6114.441207 + 2199.430878I$

> $Tok_r := \mathrm{abs}(Tok);\ Bm_r := \mathrm{abs}(Bm);$
Діюче значення струму та максимальне значення магнітної індукції

$Tok_r := 1.82993252$

$Bm_r := 0.657436349$

> *#Отриманий струм при K δ:=0 повинен бути близьким до Tokd, інакше скорегувати Nsloy.*

> $U \cdot Tok_r$
Потужність повинна бути не більше вибраної спочатку

402.5851

>

5.1. Вплив питомих втрат в магнітопроводі на значення струму в котушці та магнітної індукції в магнітопроводі.

Для вирішення цього питання для гарячекатаної сталі були проведені розрахунки для ряду значень питомих втрат при незмінних інших параметрах (кількість витків, поперечний перетин та ін.).

Результати розрахунку показані в табл. 5.1.

Таблиця 5.1 – Вплив потужності питомих втрат марок гарячекатаної сталі

Марка	Струм обмотки А	Індукція Тл	Потужність Вт
1221	2,040	0,496	448,8
1312	2,048	0,496	450,6
1512	2,045	0,496	450,0

Як видно з таблиці, питомі втрати майже не впливають на струм в котушці та індукцію в магнітопроводі. Загальні втрати потужності залежать від маси магнітопроводу.

5.2. Вплив повітряного проміжку на параметри системи

Як випливає з (1.4), при певних умовах значення магнітної індукції в магнітопроводі не залежить від його параметрів, а визначається тільки прикладеною напругою, поперечним перетином магнітопроводу та параметрами обмотки. Для перевірки цього положення було проведені розрахунки обмотки, що намотана на магнітопровід у вигляді тороїда при декількох значеннях повітряних проміжків. Результати розрахунку наведені в табл.5.2.

Таблиця 5.2 – Параметри дроселя в залежності від значень повітряного проміжку

Проміжок мм	Струм А	Магнітна індукція Тл	Потужність Вт
0	0,0105	0,50	2,328
1	0,367	0,50	80,819
2	0,721	0,50	158,63
3	1,07	0,50	235,52
4	1,41	0,50	311,48
5	1,75	0,50	386,53

Як випливає з табл.5.2, повітряний проміжок дійсно не впливає на значення магнітної індукції, але від нього суттєво залежить струм обмотки та її потужність.

Далі було перевірено вплив матеріалу магнітопроводу на значення його параметрів. Для цього було проведено два розрахунки для гарячекатаної та холоднокатаної сталі для тих самих параметрів. Результати наведені в табл. 5.3.

Таблиці 5.3 – Параметри дроселя в залежності від матеріалу магнітопроводу

Тип матеріалу	Індукція Тл	Струм А	Потужність Вт
Гарячекатана сталь	0,498	2,0	449
Холоднокатана сталь	0,5	0,01	2,32

Як випливає з табл. 5.2, матеріал магнітопроводу має найбільший вплив на струм і потужність обмотки, що споживається.

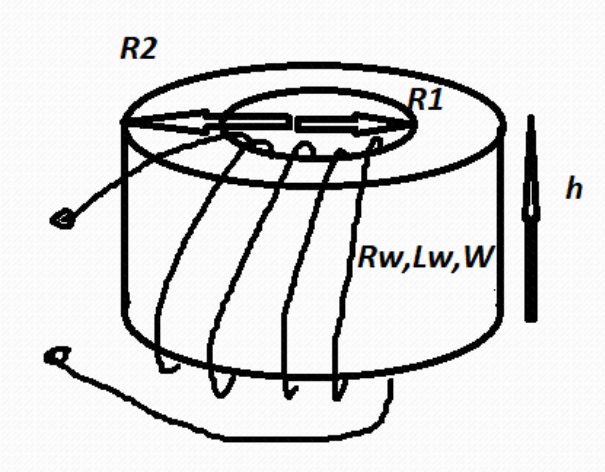
6. Розрахунок тороїдального трансформатора.

Нижче приведена програма розрахунку тороїдального трансформатора з коментарями.

Основні рівняння (4.16). З урахуванням (4.16, 4.17), а також (4.11 – 4.13).

Програма

```
> restart;
```




```
>
> S := (R2 − R1)·h;#Перетин магнітопроводу
```

$$S := (R2 - R1)\, h$$

```
> Ls := 3.142·(R1 + R2);
     # Довжина середньої силової лінії магнитопроводу
```

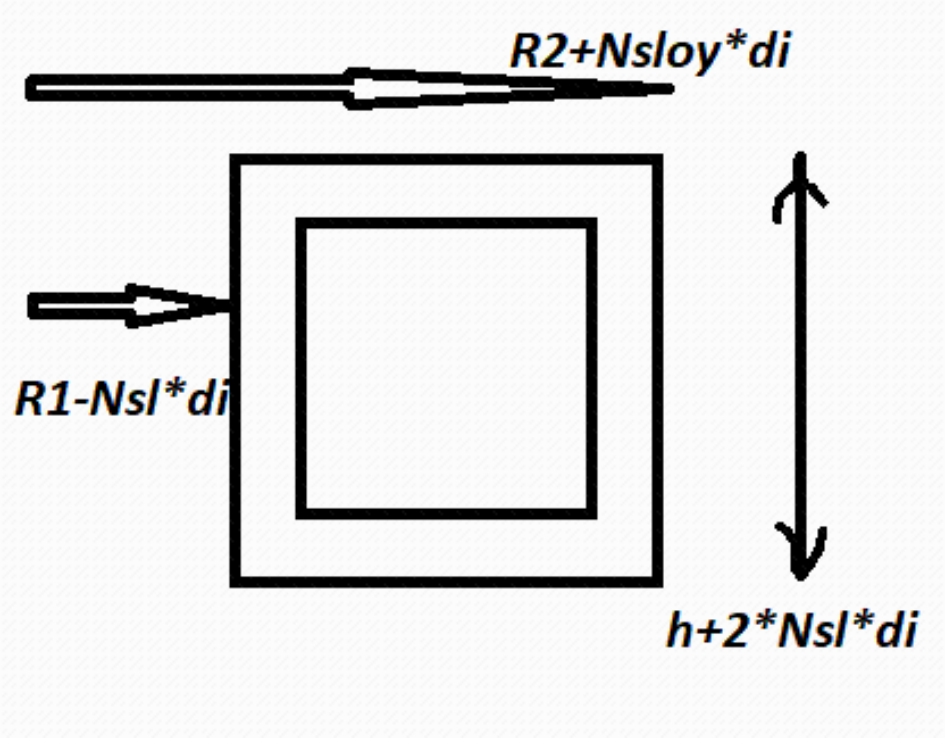
$$Ls := 3.142\, R1 + 3.142\, R2$$

> $Wsloy1 := \frac{Ls}{di1} \cdot kf;$
Кількість витків в шарі з урахуванням коєфіцієнта заповнення

$$Wsloy1 := \frac{(3.142\,R1 + 3.142\,R2)\,kf}{di1}$$

> Nsloy1;# Кількість шарів первинної обмотки

$$Nsloy1$$



>

> R12 := R2 + Nsloy1·di1; R11 := R1 − Nsloy1·di1; h1 := h + 2 ·Nsloy1·di1;# Розміри первинної обмотки

$$R12 := R2 + Nsloy1\ di1$$

$$R11 := R1 - Nsloy1\ di1$$

$$h1 := h + 2\,Nsloy1\ di1$$

> $Lvitka1 := ((R2 - R1 + h)\cdot 2 + (R12 - R11 + h1)\cdot 2)\cdot 0.5;$
Середня довжина витка первинної обмотки

$$Lvitka1 := 2.0\,R2 - 2.0\,R1 + 2.0\,h + 4.0\,Nsloy1\ di1$$

> $W1 := Nsloy1 \cdot Wsloy1;$# Кількість витків

$$W1 := \frac{Nsloy1\ (3.142\,R1 + 3.142\,R2)\,kf}{di1}$$

> $Rw1 := \frac{4\cdot \varrho \cdot Lvitka1}{3.142\cdot dm1^2} \cdot W1;$#Активний опір обмотки 1

$$Rw1 := \frac{1}{di1\ dm1^2}(1.273074475\varrho\ (2.0\,R2 - 2.0\,R1 + 2.0\,h + 4.0\,Nsloy1\ di1)\ Nsloy1\ (3.142\,R1 + 3.142\,R2)\,kf)$$

> $Lw1 := \frac{\mu 0 \cdot S}{Ls} \cdot W1^2;$
Індуктивність розсіювання котушки обмотки 1

$$Lw1 := \frac{\mu 0\ (R2 - R1)\ h\ (3.142\,R1 + 3.142\,R2)\ Nsloy1^2\ kf^2}{di1^2}$$

> #Розрахунок

> $Sdrosel := 500.0;\ S := 1.0 \cdot \mathrm{sqrt}(Sdrosel) \cdot 1.0 \cdot 10^{-4};$
#Перетин S в залежності від потужності Sdrosel

$$Sdrosel := 500.0$$

$$S := 0.00223606797$$

> $h := 0.04;$# Висота магнітопроводу

$A := \frac{S}{h};$#Різниця між R2 та R1

$$h := 0.04$$

$$A := 0.0559016994$$

> $R1 := 0.02;\ R2 := A + R1;$#Розміри магнітопроводу

$$R1 := 0.02$$

$$R2 := 0.0759016994$$

> $U1 := 220.0;\ U2 := 40.0;$
#Діюче значення напруги на обмотках 1 і 2

$$U1 := 220.0$$

$$U2 := 40.0$$

> $Tokd1 := \frac{Sdrosel}{U1};\ Tokd2 := \frac{Sdrosel}{U2};\ J := 1.5 \cdot 10^6;$
Орієтовне значення діючого струму та його щільність в проводі

$$Tokd1 := 2.27272727$$

$$Tokd2 := 12.5000000$$

$$J := 1.500000010^6$$

> $dm1 := \mathrm{sqrt}\left(\frac{4 \cdot Tokd1}{J \cdot 3.142}\right);\ dm2 := \mathrm{sqrt}\left(\frac{4 \cdot Tokd2}{J \cdot 3.142}\right);$
#Діаметр проводу

$$dm1 := 0.00138884870$$

$$dm2 := 0.00325713892$$

> $di1 := dm1 + 0.00006;\ di2 := dm2 + 0.00006;$
#Діаметр проводу з приблизною товщиною ізоляції

$$di1 := 0.00144884870$$

$$di2 := 0.00331713892$$

> $Nsloy1 := 6.5;$#Кількість шарів первинної обмотки

$$Nsloy1 := 6.5$$

> $kf := 0.9;\ \mu 0 := 4 \cdot 3.142 \cdot 10^{-7};\ \varrho := 1.64 \cdot 10^{-8};\ om := 314.2$
#Коєф. заповнення сталлю,магнітна проникність, питомий опір міді

$$kf := 0.9$$

$$\mu 0 := 0.00000125680000$$

$$\varrho := 1.64000000010^{-8}$$

$$om := 314.2$$

> $W1 := \mathrm{round}(W1);\ Rw1;\ Lw1;\ om \cdot Lw1;$
Кількість витків 1 обмотки, активний опір та індуктивність розсіювання

$$W1 := 1217$$

$$3.02193814$$

$$0.0138054102$$

$$4.33765990$$

> $\Delta W2 := 12.0;$# *Додаткова кількість витків з урахуванням втрат*

$$\Delta W2 := 12.0$$

> $W2 := \mathrm{round}\left(\frac{U2}{U1} \cdot W1\right) + \Delta W2;$
Кількість витків у вторинній обмотці

$$W2 := 233.0$$

> $Wsloy2 := \frac{Ls}{di2} \cdot kf;$
Кількість витків в шарі з урахуванням коєфіцієнта заповнення

$$Wsloy2 := 81.7544371$$

> $Nsloy2 := \frac{W2}{Wsloy2};$# *Кількість шарів*

$$Nsloy2 := 2.84999821$$

> $R22 := R12 + Nsloy2 \cdot di2;\ R21 := R11 - Nsloy2 \cdot di2;\ h2 := h1 + 2 \cdot Nsloy2 \cdot di2;$#Розміри вторинної обмотки

$$R22 := 0.0947730559$$

$$R21 := 0.00112864342$$

$$h2 := 0.0777427131$$

> $Lvitka2 := ((R12 - R11 + h1) \cdot 2 + (R22 - R21 + h2) \cdot 2) \cdot 0.5;$
Середня довжина витка вторинної обмотки

$$Lvitka2 := 0.304958891$$

> $Rw2 := \frac{4 \cdot \varrho \cdot Lvitka2}{3.142 \cdot dm2^2} \cdot W2;$#*Активний опір вторинної обмотки*

$$Rw2 := 0.139837069$$

> $Lw2 := \frac{\mu 0 \cdot S}{Ls} \cdot W2^2;$
Індуктивність розсіювання вторинної обмотки

$$Lw2 := 0.000506326353$$

> $Rw1;\ Rw2;\ Lw1;\ Lw2;$#*Параметри обмоток трансформатора*

$$3.02193814$$

$$0.139837069$$

$$0.0138054102$$

$$0.000506326353$$

> $Zn := \frac{U2}{Tokd2}$; $cosf := 0.8$; $Rn := Zn \cdot cosf$; $Ln := \frac{\mathrm{sqrt}(Zn^2 - Rn^2)}{om}$;# *Опір навантаження*

$$Zn := 3.200000000$$

$$cosf := 0.8$$

$$Rn := 2.560000000$$

$$Ln := 0.00611075747$$

> #*Вибір матеріалу магнітопроводу*

> #*H*:=*B* → *20**(1 + 9*exp(10*(1−*B*)))**B*^10;
Крива намагнічування на змінному струмі гарячекатаної сталі

> $H := B \rightarrow (0.1*(1.0 + 6*\exp(11*(1.4-B)))*B^{17})$;
Крива намагнічування на змінному струмі холоднокатаної сталі

$$H := B \rightarrow 0.1\left(1.0 + 6\,e^{11\cdot 1.4 - 11\,B}\right) B^{17}$$

> #*p_ud* :=*3.20*Bm^1.7; #(1211) Сталь гарячекатана*

> #*p_ud* :=*2.22*Bm^1.92 ; #*(1312) *Сталь гарячекатана*

> #*p_ud* :=*1.45*Bm^1.84;#*(1312) *Сталь гарячекатана*

> *p_ud* := 0.63**Bm*^1.78;#(3413) *Сталь холоднокатана*

$$p_ud := 0.63\,Bm^{1.78}$$

> $\delta := 5.0\cdot 10^{-3}$; $\Lambda := \frac{\mu 0\cdot(\mathrm{sqrt}(S) + 0.0977\cdot\delta)^2}{\delta}$; $K\delta := 0$;
Повітряний проміжок, його магнітна провідність та коєфіцієнт, що дорівнює 1 при наявності проміжка

$$\delta := 0.005000000000$$

$$\Lambda := 5.73730729810^{-7}$$

$$K\delta := 0$$

> *Zmc* := sqrt(2.0)**H*(*Bm*)**Ls*/*Bm*/*S*;
Повний магнітний опір магнітопроводу

$$Zmc := 19.05734866\left(1.0 + 6\,e^{15.4 - 11\,Bm}\right) Bm^{16}$$

> *P* := *p_ud* *7.8e3**S***Ls*;# *Втрати потужності в магнітопроводі*

$$P := 3.310950121 Bm^{1.78}$$

> *Xmc* := 2**P*/*om*/(*Bm***S*)^2;#*Реактивний магнітний опір*

$$Xmc := \frac{4215.086090}{Bm^{0.22}}$$

> *Rmc* := sqrt(*Zmc*^2−*Xmc*^2);#*Активний магнітний опір*

$$Rmc := \left(363.1825379\left(1.0 + 6\,e^{15.4 - 11\,Bm}\right)^2 Bm^{32} - \frac{1.77669507510^7}{Bm^{0.44}}\right)^{1/2}$$

```
> sys := U1 = (Rw1 + I*om*Lw1)*Tok1 + I*W1*om*S*Bm
    /sqrt(2), 0 = (Rw2 + Rn + I*om*(Lw2 + Ln))*Tok2 + I*W2
    *om*S*Bm/sqrt(2),
  Tok1*W1 + Tok2*W2 = (Rmc + I*Xmc)*Bm/sqrt(2)*S + Kδ
    ·Bm/sqrt(2)*S/Λ;# Рівняння магнітного кола
```

$$sys := 220.0 = (3.021938145 + 4.337659907\mathrm{I})\,Tok1 + 427.5154018\mathrm{I}\,Bm\sqrt{2}, 0 = (2.699837070 + 2.079087740\mathrm{I})\,Tok2 + 81.84970305\mathrm{I}\,Bm\sqrt{2}, 1217\,Tok1 + 233.0\,Tok2 = 0.001118033988\left(\left(363.1825379\left(1.0 + 6\,e^{15.4 - 11\,Bm}\right)^2 Bm^{32} - \frac{1.77669507510^7}{Bm^{0.44}}\right)^{1/2} + \frac{4215.086090\mathrm{I}}{Bm^{0.22}}\right) Bm\sqrt{2}$$

```
> sols := fsolve({sys}, {Tok1, Tok2, Bm}, complex); assign(sols);
    # Розв"язання рівнянь магнітного кола
```

$$sols := \{Bm = -0.005608645121 - 0.3450711750\mathrm{I}, Tok1 = 1.75580685 - 1.398148047\mathrm{I}, Tok2 = -9.170888029 + 7.302773327\mathrm{I}\}$$

```
> Tok_r1 := abs(Tok1); Tok_r2 := abs(Tok2); Bm_r := abs(Bm);
    # Діючі значення струму та максимальне значення
    магнітної індукції
```

$$Tok_{r1} := 2.24447670$$

$$Tok_{r2} := 11.7232967$$

$$Bm_r := 0.345116752$$

```
> E2 := evalf(W2*om*S*Bm_r/sqrt(2)); #ЕРС вторинної обмотки
```

$$E2 := 39.9482856$$

```
> E2·Tok_r2; U1·Tok_r1;
    # Якщо потужності більше ніж задані, відкорегувати
    кількість шарів первинної обмотки та опір навантаження
```

$$468.325605$$

$$493.784874$$

7. Розрахунок трансформатора струму.

Особливістю роботи трансформатора струму є те, що струм первинної обмотки є відомим, а струм вторинної обмотки повинен бути одним із

стандартних значень, як правило 1 А, чи 5 А. Окрім цього, промислові трансформатори струму бувають розбірні, тобто конструкція складається з двох частин заради більш зручної установки.

У цьому випадку розрахункові рівняння будуть наступними

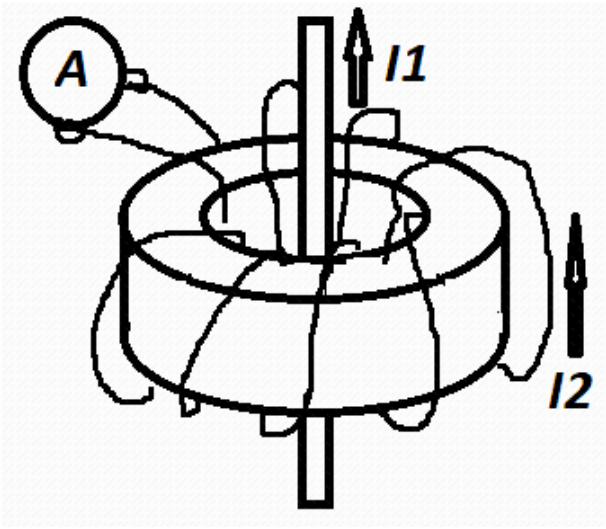
$$\begin{cases} 0 = (r_2 + r_n + j \cdot \omega \cdot (L_{s2} + L_n)) \cdot \dot{I}_2 + j \cdot \omega \cdot w_2 \cdot \dfrac{B_m \cdot S}{\sqrt{2}} \\ \dot{I}_1 \cdot w_1 + \dot{I}_2 \cdot w_2 = \dfrac{B_m}{\sqrt{2}} \cdot S \cdot (R_m + j \cdot X_m) + \dfrac{B_m \cdot S}{\sqrt{2} \cdot \Lambda_\delta}, \end{cases} \tag{7.1}$$

де Λ_δ – провідність залишкового повітряного проміжку, що дорівнює 0,05 мм у разі трансформатора, що складається з двох частин.

Однією з особливостей роботи трансформатора струму є те, що його робоча точка знаходиться в самому початку кривої намагнічування матеріалу з якого виготовлено трансформатор. Це виконується для того, щоб нелінійність кривої намагнічування як можна менше впливала на форму струму у вторинній котушці та для зменшення похибки по струму та куту трансформатора.

Нижче приведена програма розрахунку трансформатора струму з коментарями.

```
> restart;
> #Розрахунок
```



>

> $Sdrosel := 10.0; S := 5.0 \cdot \mathrm{sqrt}(Sdrosel) \cdot 1.0 \cdot 10^{-4};$
#Потужність Sdrosel та перетин магнітопроводу S в залежності від потужності навантаження

$$Sdrosel := 10.0$$

$$S := 0.00158113883$$

> $Ls := 3.142 \cdot (R1 + R2);$
Довжина середньої силової лінії магнитопроводу

$$Ls := 3.142\,R1 + 3.142\,R2$$

> $h := 0.03;$*# Висота магнітопроводу*

$A := \frac{S}{h};$*#Різниця між R2 та R1*

$$h := 0.03$$

$$A := 0.0527046276$$

> $R1 := 0.04; R2 := A + R1;$
#Розмір магнітопроводу R1 вибирається в залежності від розміра токоведучої шини

$$R1 := 0.04$$

$$R2 := 0.0927046276$$

> $Tokd1 := 1000.0; Tokd2 := 1.0; J := 1.5 \cdot 10^{6};$
Значення діючого струму та його щільність в первинній та вторинній обмотках та допустима щільність струму

$$Tokd1 := 1000.0$$

$$Tokd2 := 1.0$$

$$J := 1.500000010^{6}$$

> $U2 := \frac{Sdrosel}{Tokd2};$*#Діюче значення напруги на вторинній котушці*

$$U2 := 10.0000000$$

> $dm2 := \mathrm{sqrt}\left(\frac{4 \cdot Tokd2}{J \cdot 3.142}\right)$;#*Діаметр проводу*

$$dm2 := 0.000921258007$$

> $di2 := dm2 + 0.00006$;
#Діаметр проводу з приблизною товщиною ізоляції

$$di2 := 0.000981258007$$

> $kf := 0.9$; $\mu 0 := 4 \cdot 3.142 \cdot 10^{-7}$; $\varrho := 1.64 \cdot 10^{-8}$; $om := 314.2$
#Коєф. заповнення сталлю,магнітна проникність, питомий опір міді

$$kf := 0.9$$

$$\mu 0 := 0.00000125680000$$

$$\varrho := 1.64000000010^{-8}$$

$$om := 314.2$$

> $W1 := 1.0$# *Кількість витків 1 обмотки*

$$W1 := 1.0$$

> $\Delta W := 3$;# *Коєфіцієнт корегування кількості витків*

$$\Delta W := 3$$

> $W2 := \mathrm{round}\left(\frac{Tokd1 \cdot W1}{Tokd2}\right) - \Delta W$;
Кількість витків у вторинній обмотці

$$W2 := 997$$

> $Wsloy2 := \frac{Ls}{di2} \cdot kf$;
Кількість витків в шарі з урахуванням коєфіцієнта заповнення

$$Wsloy2 := 382.429639$$

> $Nsloy2 := \frac{W2}{Wsloy2}$;# *Кількість шарів*

$$Nsloy2 := 2.60701550$$

> R12 := R2; R11 := R1; h1 := h; # Розміри магнітопроводу

$$R12 := 0.0927046276$$

$$R11 := 0.04$$

$$h1 := 0.03$$

> R22 := R12 + Nsloy2·di2; R21 := R11 − Nsloy2·di2; h2 := h1 + 2·Nsloy2·di2;#Розміри вторинної обмотки

$$R22 := 0.0952627825$$

$$R21 := 0.0374418451$$

$$h2 := 0.0351163096$$

> $Lvitka2 := ((\mathrm{R12} - \mathrm{R11} + \mathrm{h1}) \cdot 2 + (R22 - R21 + h2) \cdot 2) \cdot 0.5$;
Середня довжина витка вторинної обмотки

$$Lvitka2 := 0.175641874$$

> $Rw2 := \frac{4 \cdot \varrho \cdot Lvitka2}{3.142 \cdot dm2^2} \cdot W2$;#Активний опір вторинної обмотки

$$Rw2 := 4.30782774$$

> $Lw2 := \frac{\mu 0 \cdot S}{Ls} \cdot W2^2$;

Індуктивність розсіювання вторинної обмотки

$$Lw2 := 0.00473733661$$

> $Zn := \frac{U2}{Tokd2}$; $cosf := 0.8$; $Rn := Zn \cdot cosf$; $Ln := \frac{\mathrm{sqrt}(Zn^2 - Rn^2)}{om}$;# Опір навантаження

$$Zn := 10.0000000$$

$$cosf := 0.8$$

$$Rn := 8.00000000$$

$$Ln := 0.0190961171$$

> $\delta := 5.0 \cdot 10^{-5}$; $\Lambda := \frac{\mu 0 \cdot S}{\delta}$; $K\delta := 1$;

Залишковий повітряний проміжок між половинами магнітопроводу

$$\delta := 0.0000500000000$$

$$\Lambda := 0.0000397435056$$

$$K\delta := 1$$

> #Вибір матеріалу магнітопроводу

> #H:=B→(0.1*(1.0 + 6*exp(11*(1.4−B)))*B^17);

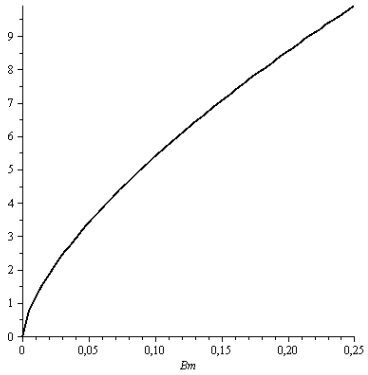
Крива намагнічування на змінному струмі холоднокатані сталі

> $H := B \rightarrow 24.8789 \cdot Bm^{0.6639}$;

Початковий участок кривої намагнічування холоднокатаної сталі до 0,25 Тл

$$H := B \rightarrow 24.8789\, Bm^{0.6639}$$

> $plot(H(Bm), Bm = 0..0.25, color = black, thickness = 2)$



```
> p_ud := 0.63*Bm^1.78;#(3413);
    # Сталь холоднокатана, питомі втрати
```

$$p_ud := 0.63\,Bm^{1.78}$$

```
> Zmc := sqrt(2.0)*H(Bm)*Ls/Bm/S;
    # Повний магнітний опір магнітопроводу
```

$$Zmc := \frac{9278.300122}{Bm^{0.3361}}$$

```
> P := p_ud*7.8e3*S*Ls;# Втрати потужності в магнітопроводі
```

$$P := 3.239644866\,Bm^{1.78}$$

```
> Xmc := 2*P/om/(Bm*S)^2;#Реактивний магнітний опір
```

$$Xmc := \frac{8248.618376}{Bm^{0.22}}$$

```
> Rmc := sqrt(Zmc^2-Xmc^2);#Активний магнітний опір
```

$$Rmc := \sqrt{\frac{8.60868531510^{7}}{Bm^{0.6722}} - \frac{6.80397051110^{7}}{Bm^{0.44}}}$$

```
> sys := 0 = (Rw2 + Rn + I*om*(Lw2 + Ln))*Tok2 + I*W2*om
    *S*Bm/sqrt(2),
  Tokd1*W1 + Tok2*W2 = (Rmc + I*Xmc)*Bm/sqrt(2)*S + Kδ
    ·Bm/sqrt(2)*S/Λ;
  # Рівняння магнітного кола
```

$$sys := 0 = (12.30782775 + 7.488471162I)\,Tok2 + 247.6517194I\,Bm\sqrt{2}\,,\ 1000.00 + 997\,Tok2 = 0.0007905694150\left(\sqrt{\frac{8.60868531510^{7}}{Bm^{0.6722}} - \frac{6.80397051110^{7}}{Bm^{0.44}}} + \frac{8248.618376I}{Bm^{0.22}}\right)Bm\sqrt{2} + 19.89178867\,Bm\sqrt{2}$$

```
> sols := fsolve({sys},{Tok2,Bm},complex); assign(sols);
    # Розв"язання рівнянь магнітного кола
```

$$sols := \{Bm = 0.02143968220 - 0.03515618821I,\ Tok2 = -1.00103305 - 0.001028988044I\}$$

```
> Tok_r1 := abs(Tokd1); Tok_r2 := abs(Tok2); Bm_r := abs(Bm);
    # Діючі значення струму та максимальне значення
    магнітної індукції
```

$$Tok_{r1} := 1000.0$$

$$Tok_{r2} := 1.00103358$$

$$Bm_r := 0.0411778768$$

```
> (Tokd2 - Tok_r2)/Tokd2·100;#Похибка по струму в %
```

$$-0.103358500$$

> $E2 := evalf\left(W2 * om * S * Bm_r / \mathrm{sqrt}(2)\right)$; #ЕРС вторинної обмотки

$E2 := 14.4218274$

> $E2 \cdot Tok_{r2}$;# Потужність

14.4367336

> $DELTA := evalf\left(\frac{\mathrm{argument}(Tok2) + \pi}{\pi}\right) \cdot 100$;

#Похибка по куту в % струму вторинної обмотки

$DELTA := 0.0327199008$

> Sn := U2 · Tokd2; # Потужність на навантаженні

$Sn := 10.0000000$

> #Якщо похибка в розрахованому струмі велика і (або) індукція більше 0, 25 Тл — збільшити перетин магнітопроводу та скорегувати кількість витків вторинної обмотки

>

Як можна бачити з розрахунку похибка по струму та куту досить мала і може корегуватися зміною кількістю витків вторинної обмотки ΔW. Це випливає з рівняння (7.1)

$$\dot{I}_1 \cdot w_1 + \dot{I}_2 \cdot w_2 = \frac{B_m}{\sqrt{2}} \cdot S \cdot (R_m + j \cdot X_m) + \frac{B_m \cdot S}{\sqrt{2} \cdot \Lambda_\delta}, \tag{7.2}$$

яке можна представити в наступному вигляді

$$\left|\dot{I}_2\right| \cdot w_2 = \left(\left|\dot{I}_1\right| \cdot w_1 - \Sigma\left|\dot{I}_m\right|\right) \tag{7.3}$$

де $\Sigma\left|\dot{I}_m\right|$ – сумарний еквівалентний струм втрат в магнітопроводі.

Для ідеального трансформатора струму

$$\left|\dot{I}_2\right| \cdot w_2 = \left|\dot{I}_1\right| \cdot w_1. \tag{7.4}$$

Але, так як струми первинної та вторинної котушок задані, то струм втрат в магнітопроводі приводить до зменшення правої частини формули. Для збереження рівняння (7.3) потрібно зменшити і ліву частину формули.

$$\left|\dot{I}_2\right| \cdot w_2 - \left|\dot{I}_2\right| \cdot \Delta w_2 = \left(\left|\dot{I}_1\right| \cdot w_1 - \Sigma\left|\dot{I}_m\right|\right). \tag{7.5}$$

В табл. 7.1 наведено вплив корегування витків вторинної обмотки на похибку трансформатора струму.

Таблиця 7.1 – Вплив зменшення кількості витків вторинної обмотки на похибку трансформатора струму

ΔW	0	1	2	3	4	5
ΔI %	0,196	0,096	-0,003	-0,103	-0,203	-0,204
Δ angle %	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032

Як можна бачити з табл.7.1 корегування числа витків не впливає на похибку по куту.

8. **Тестові питання**

1. Які дві основні умови повинні виконуватися для застосування методу електроаналогії до магнітних кіл?
2. Що таке магніторушійна сила і яка її одиниця вимірювання?
3. Який закон Кірхгофа застосовується для вузла магнітного кола?
4. Чому максимальне значення магнітної індукції в тороїдальному магнітопроводі не залежить від матеріалу?
5. Чому магнітопровід не можна зробити з дерева, навіть якщо формула показує незалежність від матеріалу магнітної індукції?
6. Хто розробив символічний метод розрахунку електричних кіл і в якому році?
7. Яка основна перевага методу порівняно з класичним розв’язанням електричних кіл?
8. Назвіть два основні види втрат у феромагнітному осерді.
9. Як впливає товщина листа магнітопроводу на втрати на вихрові струми?
10. Що таке активний і реактивний магнітний опір у схемі заміщення?
11. Як визначається провідність повітряного проміжку в магнітному колі?

12. Як впливає повітряний проміжок на значення магнітної індукції в магнітопроводі?
13. Який параметр найбільше змінюється при заміні гарячекатаної сталі на холоднокатану?
14. Чому робоча точка трансформатора струму знаходиться на початку кривої намагнічування?
15. Як корегування кількості витків вторинної обмотки впливає на похибку по струму та куту?

Література

1. Клименко Б. В. Форсовані електромагнітні системи. Москва : Енергоатоміздат, 1989. 160 с.

2. Дьяконов В. MAPLE 6. Навчальний курс. Санкт-Петербург : Пітер, 2001. 608 с.

3. Панченко С. В., Ананьєва О. М. Теорія електричних і магнітних кіл. Харків : УкрДУЗТ, 2020. 246 с.

4. Gavril D., Enache S., Cazacu E. Steady-State Magnetic Field Computation Using the Symbolic Methods. Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. 2007. Vol. LIII (LVII), Fasc. 4. P. 1–8.

5. Munteanu I., Ioan D. Symbolic Computation with Maple V for Undergraduate Electromagnetics. Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. 2001. Vol. XLVII (LI), Fasc. 5–6. P. 9–16.

6. Chen W., Floberg D., Qiu J. Symbolic Steady-State Analysis for Strongly Nonlinear Circuits and Systems. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications. 2002. Vol. 49, No. 9. P. 1325–1336.

7. Jaraczewski M., et al. Direct Steady-State Calculation of Electromagnetic Devices Using Field-Circuit Models. Energies. 2023. Vol. 16, No. 3. Article 1234.

8. Magnetic Circuits and Transformers: A First Course for Power System Engineers. Cambridge : MIT Press, 1977. 450 p

ЗМІСТ

Вступ 3
1. Метод електроаналогії (еквівалентні схеми) 4
2. Розрахунки магнітних кіл змінного струму. 5
2.1. Особливості розрахунку періодичних процесів в колах без інерційних елементів. Метод еквівалентних синусоїд. 7
2.2. Розрахунок електричного кола символічним методом. 8
3. Втрати в осерді з феромагнітного матеріалу 12
4. Еквівалентні електричні схеми магнітного кола змінного струму. 14
5. Розрахунок обмотки, що намотана на тороїдальний магнітопровід. 19
5.1. Вплив питомих втрат в магнітопроводі на значення струму в котушці та магнітної індукції в магнітопроводі. 24
5.2. Вплив повітряного проміжку на параметри системи 25
6. Розрахунок тороїдального трансформатора. 26
7. Розрахунок трансформатора струму. 31
8. Тестові питання 38
Література 40
ЗМІСТ 41

Навчальне видання

Методичні вказівки
до виконання практичних робіт
«Розрахунок магнітних кіл змінного струму» з навчальної дисципліни
«Електромагнітні апарати та індукційно-динамічні системи»
для студентів спеціальності G3 «Електрична інженерія»
освітньої програми «Електромеханіка» першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти всіх форм навчання.

Укладач: БАЙДА Євген Іванович

Відповідальний за випуск доц. Байда Є. І.
Роботу рекомендував до випуску доц. Чепелюк О. О.
В авторській редакції

План 2026, поз. 58

Гарнітура – Times New Roman. Умов. друк. арк. 0,75.

Видавничий центр НТУ «ХПІ».
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 5475 від 21.08.2017 р.
61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2

Електронна версія